

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-303-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Surveying

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Derive the expressions for horizontal and vertical distances in the fixed hair method when the staff is held normal to the line of sight and measured angle is that of elevation. 7

निर्धारित हेयर विधि में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए समीकरण को व्युत्पन्न करें जब स्टाफ को दृष्टि की रेखा के लिए सामान्य रखा जाता है और माप कोण उन्नयन जितना हैं।

- b) The following fore and back bearings were observed in traversing with a compass in place where local attraction was suspected: 7

निम्नलिखित सामने और पीछे की बीयरिंग को एक कम्पास के साथ ट्रेवर्सिंग दिया गया है, जहाँ स्थानिय आकर्षण संदिग्ध है।

Line	F.B.	B.B
AB	38°30	219° 15
BC	100°45	278° 30
CD	25°45	207° 15
DE	325°15	145°15

CE-303-CBGS

PTO

[2]

Find the corrected fore bearing and the true bearing of each of the lines given that the magnetic declination was $10^\circ W$.
हर रेखा की संशोधित फोर बेयरिंग एवं टू बेयरिंग ज्ञात करे यदि चुम्बकीय झुकाव $10^\circ W$ हैं।

2. a) Describe principle of triangulation system and show schematically different sets of triangulation figures. 7
त्रिकोणासन प्रणाली के सिद्धांत का वर्णन करें और त्रिभुज के आंकड़ों के अलग-अलग सेट दिखाए।
- b) Stadia readings were taken with a theodolite on a vertical staff with the telescope inclined at an angle of depression of $3^\circ 30'$. The staff readings were 2.990, 2.055 and 1.120. The reduced level of the staff station is 100.000m, and the height of the instrument is 1.40m. What is the reduced level of the ground at the instrument? Take constants as 100 and zero. 7
 $3^\circ 30'$ के झुके कोण पर टेलीस्कोप के साथ एक ऊर्ध्वाधर स्टाफ पर थियोडोलाइट के साथ स्टैडिया रीडिंग ली गई थी। स्टाफ रीडिंग 2.990, 2.055 और 1.120 थी। स्टाफ स्टेशन का निचला स्तर 100.000 मीटर हैं, और उपकरण की उंचाई 1.40 मीटर हैं। उपकरण में जमीन का निचला स्तर क्या है? 100 और शून्य के रूप में स्थिरांक लें।
3. a) Derive an expression for the horizontal distance of a vertical staff from a tachometer if the line of sight of the telescope is horizontal. 7
यदि टेलीस्कोप की दृष्टि की रेखा क्षैतिज हैं, तो टैकोमीटर से ऊर्ध्वाधर स्टाफ की क्षैतिज दूरी के लिए एक समीकरण प्राप्त करें।
- b) Two points A and D are connected by a traverse survey ABCD and the following records are obtained AB = 219m; BC = 170.5m; CD = 245.75m Angle ABC = $118^\circ 15'$, Angle BCD = $180^\circ 40'$. Assuming that AB is in meridian, determine:
i) The latitude and departure of D relative to A.
ii) The length AD
iii) The angle BAD

[3]

दो बिंदु A और D एक अनुप्रस्थ सर्वेक्षण ABCD से जुड़े हैं और निम्नलिखित रिकॉर्ड AB = 219 मी.; BC = 170.5 मीटर; CD = 245.75 मी. कोण ABC = $118^{\circ} 15'$, कोण BCD = $180^{\circ} 40'$ यह मानते हुए कि AB मेरिडियन में हैं, यह निर्धारित करें

- i) A के D के सापेक्ष अक्षांश और प्रस्थान
- ii) AD की लम्बाई
- iii) कोण BAD

4. a) A transition curve is required for a circular curve of 400m radius, the gauge being 1.5m between rail centre and maximum super-elevation restricted to 12cm. The transition to be designed for a velocity such that no lateral pressure is imposed on the rails and the rate of gain of the radial acceleration is 30cm/sec^3 . Calculate the required length of transition curve and the design speed.
400 मीटर त्रिज्या के एक गोलाकार वक्र के लिए एक ट्रान्जिशन वक्र की आवश्यकता होती है, जो रेल केन्द्र के बीच 1.5 मीटर हैं और अधिकतम 12 सेमी तक सीमित हैं। वेग के लिए डिजाइन किया जाने वाला ट्रान्जिशन वक्र ऐसा है कि कोई पार्श्व दबाव रेल पर नहीं लगाया जाता है और रेडियल त्वरण की दर 30सेमी/सेकंड^3 है। ट्रान्जिशन वक्र आवश्यक लम्बाई और डिजाइन की गति की गणना करें।
- b) What is meant by 'shift' of a curve? Derive an expression for the same. 7
वक्र के शिफ्ट से क्या तात्पर्य है। उसी के लिए एक समीकरण व्युत्पन्न करें।
5. a) Explain Aerial photography and its uses in civil engineering. 7
हवाई फोटोग्राफी को समझाइए और सिविल इंजीनियरिंग में इसका उपयोग भी दर्शाइए।
- b) What is sounding in Hydrographic survey? Explain. 7
हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में साउंडिंग शब्द से आप का क्या तात्पर्य है? विस्तार में बताइए।

6. a) A compound railway curve ABC is to have the radius of arc AB 600 meters and that BC 400 meters. The intersection point V of the straights is located, and the intersection angle is observed to be $35^{\circ}6'$. If the arc AB is to have a length of 200 meters. Calculate the tangent distances VA and VC. 7
 एक कंपाउंड रेल्वे वक्र ABC जिसकी में चाप त्रिज्या AB 600 मीटर और BC 400 मीटर की हैं। प्रतिच्छेदन बिन्दु V स्थित हैं, और प्रतिच्छेदन का कोण $35^{\circ}6'$ माना जाता हैं। यदि चाप AB की लम्बाई 200 मीटर हैं। स्पर्शरेखा दूरी VA और VC की गणना करें।
- b) Explain the indirect method of contouring, what are the advantages and disadvantages of these method. 7
 कंटूरिंग के अप्रत्यक्ष विधियों को समझाइए, इन विधियों के लाभ तथा हानि भी लिखिए।
7. a) Explain the two point problem of plane tabling with a neat sketch? 7
 एक साफ स्केच के साथ प्लेन टैबलिंग की दो बिन्दु समस्या समझाइये।
- b) What is orientation in Plane Table surveying? Distinguish between resection and intersection methods as applied to plane table surveying. 7
 प्लेन टेबल सर्वेक्षण में अभिविन्यास से क्या तात्पर्य हैं? विभाजन तथा प्रतिच्छेदन विधियों में अंतर स्पष्ट करें।
8. Differentiate between following : 14
 a) Plan and Map
 b) Accuracy and Precision
 c) Plane and Geodetic Survey
 d) Geological and Geographical Survey
 निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट करें :
 अ) योजना और मानचित्र
 ब) सटीकता और परिशुद्धता
 स) प्लेन और भूगर्भीय सर्वेक्षण
 द) भूवैज्ञानिक और भौगोलिक सर्वेक्षण